

1) Considere a matriz  $A = [a_{ij}]_{n \times m}$ , onde  $n = 4$  e  $m = 5$ , com número inteiros gerados aleatoriamente de 1 até 20. Faça um algoritmo para gerar a matriz  $A$  e verificar se ela satisfaz a seguinte condição:

$$\min_{1 \leq j \leq m} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \leq \max_{1 \leq i \leq n} \prod_{j=1}^m a_{ij}$$

Crie e utilize uma **função** para gerar a matriz e outra para realizar a verificação. De acordo com o retorno da função de verificação, deve-se imprimir na função *main*: “Condicao Satisfeita” ou “Condicao Nao Satisfeita”.

**Obs.:** Não é permitido utilizar qualquer estrutura de dados para auxiliar.

2) Considere uma matriz  $M$  de ordem 4 de números inteiros gerados aleatoriamente de 0 até 29. Faça um algoritmo para gerar esta matriz e imprimir na tela se ela é ou não uma **Matriz Ortogonal**.

Crie e utilize quatro **funções**: uma para gerar a matriz  $M$ , outra para calcular a sua Matriz Transposta ( $M^T$ ), outra calcular a multiplicação  $M \times M^T$  e uma quarta para retornar se a matriz  $M$  é Ortogonal ou não. A impressão desta informação tem que ser na função *main*.

**Obs.:** Se uma matriz quadrada  $M$  é uma matriz ortogonal, então  $M \times M^T = I$ , onde  $M^T$  é a Matriz Transposta de  $M$  e  $I$  a Matriz Identidade.

3) Considere um vetor que armazena 10 números inteiros pares e 10 números inteiros ímpares todos embaralhados, ou seja, sem qualquer ordem preestabelecida. Faça um algoritmo para ler este vetor do teclado e depois organizá-lo de modo que os números **pares** fiquem nas posições **ímpares** do vetor e os números **ímpares** fiquem nas posições **pares** do vetor.

Crie e utilize duas **funções**: uma para preencher o vetor pelo teclado e o outra para organizá-lo.

**Obs.:** Não é permitido utilizar qualquer estrutura de dados para auxiliar a organização.

4) Considere um vetor com 30 números inteiros gerados aleatoriamente de 1 até 30. Faça um algoritmo para gerar este vetor e depois ordená-lo de maneira **não-crescente**.

Crie e utilize três **funções**: uma para preencher o vetor, outra para ordená-lo e uma terceira para imprimir o vetor antes e depois da ordenação.

**Obs.:** Não é permitido utilizar qualquer estrutura de dados para auxiliar a ordenação.

5) Considere dois números inteiros  $a$  ( $a \neq 0$ ) e  $b$  ( $b \geq 0$ ) lidos pelo teclado. Faça um algoritmo **recursivo** para calcular o valor de  $a^b$ .

Crie e utilize uma **função recursiva** para calcular  $a^b$ . O resultado tem que ser impresso na função *main*.

**Obs.:** Não é permitido utilizar qualquer estrutura de repetição na função recursiva.

6) Considere um vetor com 20 números naturais maiores do que 1 lidos pelo teclado. Faça um algoritmo **recursivo** que organize este vetor de modo que os números **compostos** fiquem nas **primeiras** posições e os números que **não são compostos** nas **últimas** posições.

Crie e utilize duas **funções**: uma para preencher o vetor e outra **recursiva** para realizar a organização do mesmo. Crie e utilize também outra **função** para retornar 1, se um número natural for composto, ou retornar 0, caso contrário.

**Obs. 1:** Um número natural  $C$  é composto se ele tem mais de dois divisores naturais distintos;

**Obs. 2:** Não é permitido utilizar qualquer estrutura de dados para auxiliar a organização;

**Obs. 3:** Não é permitido utilizar qualquer estrutura de repetição na função recursiva.

7) Considere um vetor com 50 números inteiros gerados aleatoriamente de 1 até 100. Faça um algoritmo **recursivo** para imprimir o **maior valor** deste vetor.

Crie e utilize uma **função** para preencher o vetor e uma **função recursiva** para encontrar o maior valor do vetor. O maior valor tem que ser impresso na função *main*.

**Obs. 1:** Não é permitido utilizar qualquer estrutura de dados auxiliar;

**Obs. 2:** Não é permitido utilizar qualquer estrutura de repetição na função recursiva.